ВсОШ 1999, заключительный этап, 9 класс, задача 9.7

575. Окружность, проходящая через вершины A и B треугольника ABC, пересекает сторону BC в точке D. Окружность, проходящая через вершины B и C, пересекает сторону AB в точке E и первую окружность вторично в точке F. Оказалось, что точки A, E, D, C лежат на окружности с центром O. Докажите, что угол BFO — прямой. (*С.Берлов*)

575. Заметим, что $\angle BCF = 180^\circ - \angle BEF = \angle AEF$, аналогично $\angle EAF = \angle FDC$, значит $\triangle AEF \sim \triangle DCF$. Пусть K и L — середины отрезков AE и CD соответственно. Тогда $\angle AKF = \angle FLB$ как углы между медианой и основанием в подобных треугольниках, поэтому точки B, K, F, L лежат на одной окружности. Но, так как серединные перпендикуляры к отрезкам AE и CD пересекаются в точке O, то точки K и L лежат на окружности с диаметром BO. Но тогда и точка F лежит на этой окружности, и $\angle BFO$ — прямой.